單元 4-8 元素週期性：電負度 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

一、電負度嚴格物理定義 · 鮑林與馬立肯標度體系

分子環境吸引鍵結電子 · 相對標度模型

概念 1　電負度（Electronegativity, EN 或 χ）的物理本質與觀念釐清

1. 核心定義： 在**化學分子內部**，成份原子在共價鍵中**吸引成鍵共用電子對（bonding electron pair）**的相對能力尺度。

2. 核心觀念嚴格辨析（避免混淆）：

- **電負度非熱力學能量：** 游離能與電子親和力皆屬於孤立氣態原子（g）移去或結合電子的確定反應熱（單位：$\mathrm{kJ/mol}$）；而電負度是原子**在化合物分子環境中**的相對吸引能力，**屬於無因次之相對比較標度（無能量單位）**！
- **鈍氣特殊性：** 傳統鮑林標度中，惰性氣體（He, Ne, Ar）因極難形成化學鍵，通常不給予電負度數值，在圖表曲線中以虛線斷裂相連（近年僅氪 Kr、氙 Xe 之特殊氟化物有評估值）。

概念 2　兩大經典電負度標度建立之微觀原理

標度體系	理論基礎與數學公式	基準設定與物理意義詮釋
① 鮑林標度 (Pauling Scale)	以鍵能實驗數據為基礎。若 A-B 鍵具極性，其鍵能必定大於純共價平均值： $\Delta = D(\mathrm{AB}) - \sqrt{D(\mathrm{AA}) \times D(\mathrm{BB})}$ $\lvert\chi_\mathrm{A} - \chi_\mathrm{B}\rvert = 0.102\sqrt{\Delta}$　（Δ 單位: $\mathrm{kJ/mol}$）	以全表吸引電子能力最強之**氟（F）**為基準，定其電負度為 $\chi_\mathrm{F} = 4.0$，其餘元素皆為相對換算值。
② 馬立肯標度 (Mulliken Scale)	結合游離能（束縛自身電子）與電子親和力（捕捉外來電子）之平均綜合能力： $\chi_\mathrm{M} = \dfrac{IE_1 + EA_1}{2}$	純原子基本物理量之算術平均值，反映原子既抗拒失去電子、又渴望吸引電子的綜合「親電子強度」。

隨堂自我快篩　核心概念檢核填空

1. 物理意義： 電負度描述原子在分子中共價鍵中吸引＿＿＿＿的能力。

2. 標度基準： 鮑林電負度標度以＿＿＿＿為基準，數值定為＿＿＿＿。

3. 單位規範： 鮑林電負度為相對無因次數值，故其單位為＿＿＿＿。

4. 馬立肯關聯： 馬立肯電負度為＿＿＿＿與電子親和力的算術平均值。

單元 4-8 元素週期性：電負度 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

二、電負度週期表遞變趨勢與極值元素 · 經典範例 1

同週期單調遞增（無鋸齒）· 金屬與非金屬分界

概念 1　週期表整體規律特徵與金屬 / 非金屬界線

1. 週期表巨觀趨勢（最規律、無鋸齒反常）：

• **同週期（由左至右）：** 隨原子序增加，有效核電荷 Z^* 增大，原子半徑縮小，電負度**單調平滑遞增**（不出現游離能的 2A>3A 或 5A>6A 鋸齒！）。

• **同主族（由上至下）：** 隨主量子數 n 增大，電子層數增多，原子半徑劇增，內層屏蔽效應增強，電負度**單調平滑遞減**。

2. 全週期表極值元素：

• **電負度最大元素：** 週期表右上角（鹵素首位）**氟** $\mathrm{F}=4.0$；前四大元素為 $\mathrm{F}(4.0)>\mathrm{O}(3.5)>\mathrm{Cl}(3.0)\approx\mathrm{N}(3.0)>\mathrm{Br}(2.8)$。

• **電負度最小元素：** 週期表左下角（鹼金族）**銫** Cs **/ 鈁** $\mathrm{Fr}\approx0.7$。

3. 金屬與非金屬性之界線準則：

• **典型非金屬元素：** 電負度通常 ≥ 2.0（吸引電子傾向強，氧化力強，形成陰離子）。

• **典型金屬元素：** 電負度通常 < 2.0（容易失去電子，還原力強，形成陽離子）；電負度愈小，金屬活性愈大！

• **半金屬（類金屬）：** 電負度界於 $1.8\sim2.1$ 附近（如 $\mathrm{B}=2.0,\mathrm{Si}=1.8,\mathrm{Ge}=1.8,\mathrm{As}=2.0,\mathrm{Te}=2.1$）。

經典範例 1 · 第二、三週期元素電負度大小順序與金屬活性推導

核心基石考題

【題目敘述】 有關週期表中元素之電負度大小及週期性變化規律，試回答下列問題：

(1) 試寫出第二週期主族元素：$\mathrm{Li},\mathrm{Be},\mathrm{B},\mathrm{C},\mathrm{N},\mathrm{O},\mathrm{F}$ 依電負度由小到大排列之完整順序，並說明為何此順序不像第一游離能般出現鋸齒狀轉折反常？

(2) 試比較下列同族元素的電負度大小：

• 鹵素族：$\mathrm{F},\mathrm{Cl},\mathrm{Br},\mathrm{I}$（由大至小排列）

• 鹼金屬族：$\mathrm{Li},\mathrm{Na},\mathrm{K},\mathrm{Cs}$（由大至小排列）

(3) 全週期表中電負度最大與最小的元素符號分別為何？何者的金屬還原力最強？何者的非金屬氧化力最強？

(4) 下列關於電負度之敘述何者完全正確？（單選：A. 氯原子的電負度大於氟原子　B. 銫（Cs）的電負度高達 4.0　C. 典型金屬元素的電負度通常小於 2.0　D. 電負度越大代表越容易形成陽離子）

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 第二週期排序與無鋸齒成因	(2) 鹵素與鹼金同族電負度排序	(3) 全表最大/最小元素與氧化還原力	(4) 正確選項代號	(4) 錯誤選項修正

三、電負度差值（ΔEN）與化學鍵性判定 · 經典範例 2

鍵極性光譜 · 離子性百分比 · 中心原子選擇

概念 1　電負度差值（ ΔEN ）與化學鍵類型之定量判準

化學鍵並非絕對黑白分明，而是由純共價鍵到離子鍵的**連續光譜過渡**，兩結合原子之電負度差值 $\Delta EN = |\chi_A - \chi_B|$ 是判定鍵極性之決定性判準：

電負度差值 (ΔEN)	主要化學鍵類型	共用電子對分佈狀態	代表性化合物實例
$\Delta EN = 0$	**非極性共價鍵**	電子對完全對稱居中，無正負電荷偏轉。	H_2, O_2, N_2, Cl_2
$0 < \Delta EN < 1.7 \sim 1.9$	**極性共價鍵**	電子對偏向電負度大者，形成部分電荷 δ^+ 與 δ^-。	$HCl(\Delta = 0.9), H_2O(\Delta = 1.4)$
$\Delta EN \geq 1.7 \sim 1.9$	**離子鍵**	電子對實質完全轉移，離子性百分比 $> 50\%$。	$NaCl(\Delta = 2.1), KF(\Delta = 3.2)$

概念 2　路易斯結構式中「中心原子」選取的電負度準則

- **基本選定原則：** 繪製共價分子路易斯結構時，通常以**電負度較小**的原子作為「中心原子」（電負度較小的原子對價電子束縛較鬆，較容易提供多個未成對電子與軌域與周圍原子共用）。
- **關鍵例外規範：**
  ① **氫原子（H）：** 僅有 $1s$ 軌域，只能形成 1 個單鍵（遵守雙隅體），**永遠只能作為外圍端點原子**！
  ② **氟原子（F）：** 電負度高達 4.0，極度緊抓電子且僅需 1 個電子達八隅體，**幾乎永遠只能作為外圍端點原子**！

經典範例 2 · 化學鍵極性判定、離子性大小排序與中心原子推定

化學鍵整合題

【題目敘述】 已知下列各原子的鮑林電負度數值：$H = 2.1, C = 2.5, N = 3.0, O = 3.5, F = 4.0, Na = 0.9, Cl = 3.0$。試回答下列問題：

(1) 試計算下列各化學鍵之電負度差值 ΔEN，並判定其屬於非極性共價鍵、極性共價鍵或離子鍵：
- 甲：$C - H$ 鍵　- 乙：$O - H$ 鍵　- 丙：$Na - Cl$ 鍵　- 丁：$Cl - Cl$ 鍵

(2) 試將下列雙原子分子中化學鍵之「極性（離子性百分比）」由大到小依序排列：HF, HCl, HBr, HI。

(3) 繪製下列分子或多原子離子之路易斯結構式時，應由何者擔任中心原子？試說明判斷依據：
- ① CO_2　- ② NF_3　- ③ H_2O

(4) 根據鮑林電負度準則，當鍵結兩原子之電負度差值 ΔEN 大於約 1.9 時，兩原子間主要形成何種化學鍵？

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 各化學鍵 ΔEN 與鍵型判定	(2) 鹵化氫鍵極性大小排列	(3) CO_2, NF_3, H_2O 中心原子與判準	(4) ΔEN ≥ 1.9 主要化學鍵類型

四、經典範例 3：週期性質圖表曲線辨識 & 經典範例 4：價電子差值代數推斷

圖表特徵辨讀 · 鈍氣虛線斷裂 · 價電子代數解密

經典範例 3 · 原子序 1～20 元素週期性圖形走勢深度判讀

大考經典圖表題

【題目敘述】 以原子序（$Z = 1 \sim 20$）為橫軸，縱軸分別對應以下四種微觀性質：質子數、電負度、第一游離能、原子半徑。

- **圖(一)：** 為一條通過原點、斜率為 1 的完美單調遞增正比直線。
- **圖(二)：** 曲線在每週期左側鹼金屬（Li、Na、K）呈現極大峰值，隨原子序增加向下遞減，在鈍氣處降至最低。
- **圖(三)：** 曲線在同週期內隨原子序增加整體呈現上升，但原子序 2 (He)、10 (Ne)、18 (Ar) 處無數值，以虛線相連。
- **圖(四)：** 曲線在鈍氣（He、Ne、Ar）處達劇烈峰值，在鹼金屬處跌入谷底，同週期呈現經典鋸齒狀轉折。

試回答下列問題：

(1) 試分別寫出圖(一)、圖(二)、圖(三)、圖(四)之縱軸各自代表何種物理量？

(2) 為何圖(三)在原子序 2、10、18 處無對應之實線數據？其物理化學成因為何？

(3) 比較第二週期元素在圖(三)與圖(四)之走勢差異，說明為何電負度平滑上升而游離能會出現鋸齒反常？

經典範例 4 · 價電子數與不成對電子差值 $(m - n)$ 跨週期代數定位

代數邏輯推理題

【題目敘述】 元素甲～戊為第二、三週期中原子序相連的五個元素。若以 m 代表其最外層價電子數，n 代表基態原子未成對電子數，其差值 $(m - n)$ 分別為：甲=8、乙=6、丙=4、丁=2、戊=0。已知這五種原子中，只有一種原子在基態時不具有未成對電子（$n = 0$）。試回答下列問題：

(1) 試寫出甲、乙、丙、丁、戊五個元素之元素名稱與元素符號。

(2) 這五種元素之中，何者的第一游離能最高？何者的電負度最高？何者的原子半徑最大？

(3) 哪一個元素在自然界中具有同素異形體？其主要同素異形體之分子式為何？

(4) 元素乙（F）與元素戊（Na）結合形成化合物時，其晶體內部主要依靠何種作用力結合？該化合物之熔點高低為何？

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 圖(一)~(四) 物理量辨識	(2) 鈍氣虛線無數值原因	(3) 甲~戊 元素身分定位 (5種)	(4) 游離能/電負度/半徑極值	(5) 同素異形體元素

單元 4-8 元素週期性：電負度 · 課堂講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿

五、經典範例 5：鮑林超額共振鍵能計算 & 經典範例 6：四大週期性質大統合

鍵能差值定量推導 · 四大週期性質終極對照

經典範例 5 · 利用化學鍵能實驗數據定量推導電負度差值 ΔEN

鮑林標度計算精要

【題目敘述】 鮑林（Pauling）利用極性共價鍵中因電負度差異所引發之「離子共振能量穩定性」，提出電負度差值公式：

$$\Delta = D(\text{AB}) - \sqrt{D(\text{AA}) \times D(\text{BB})} \quad \Longrightarrow \quad |\chi_{\text{A}} - \chi_{\text{B}}| = 0.102\sqrt{\Delta} \quad (\text{單位: kJ/mol})$$

已知在 25°C 下測得下列單鍵之鍵解離能數據：

- $\text{H}-\text{H}$ 鍵能：$D(\text{H}_2) = 436\ \text{kJ/mol}$
- $\text{Cl}-\text{Cl}$ 鍵能：$D(\text{Cl}_2) = 242\ \text{kJ/mol}$
- $\text{H}-\text{Cl}$ 鍵能：$D(\text{HCl}) = 431\ \text{kJ/mol}$

試回答下列問題：

(1) 試計算 $\text{H}-\text{Cl}$ 鍵之超額離子共振能 Δ（單位：kJ/mol）。

(2) 試利用上述鮑林公式，精確推算氫原子與氯原子之電負度差值 $|\chi_{\text{Cl}} - \chi_{\text{H}}|$。

(3) 若已知鮑林標度中氫原子的電負度為 $\chi_{\text{H}} = 2.1$，試求氯原子的電負度 χ_{Cl} 為何？

經典範例 6 · 原子結構與四大元素週期性質（半徑·游離能·親和力·電負度）大統合

全章終極總結評量

【題目敘述】 元素週期性是現代化學大廈之基石。下表整合了四大核心週期性質之對比規律：

週期性物理量	嚴格物理意義與環境	同週期由左至右遞變規律與反常	週期表極值元素（最大 / 最小）
① 原子半徑	原子核間距折半之有效空間尺度	整體遞減（過渡金屬區變化平緩）	最大：Fr/Cs；最小：He/H
② 第一游離能	氣態基態原子失去 1 個電子吸收能	整體增大（鋸齒反常：2A>3A, 5A>6A）	最高：He；最低：Cs/Fr
③ 電子親和力	氣態基態原子結合 1 個電子釋放能	整體增大（凹谷：2A, 5A, 8A；逆轉：Cl>F）	最高：Cl；最低：接近 0 (He, Ne, Be)
④ 鮑林電負度	分子鍵結中吸引共用電子對能力	單調平滑遞增（無鋸齒反常）	最高：$\text{F}(4.0)$；最低：$\text{Cs}/\text{Fr}(0.7)$

試針對第三週期主族元素 $\text{Na}, \text{Mg}, \text{Al}, \text{Si}, \text{P}, \text{S}, \text{Cl}$，寫出：

(1) 原子半徑由大到小順序；(2) 第一游離能由大到小順序；(3) 鮑林電負度由大到小順序。

【解題推導與課堂手寫筆記欄】

【答案填寫區】

(1) 超額共振能 Δ 數值	(2) ΔEN 計算值與 Cl 電負度	(3) 第三週期原子半徑大小順序	(4) 第三週期第一游離能順序	(5) 第三週期電負度大小順序